



WELDING & CUTTING



ROBOTICS





WELDING & CUTTING



ROBOTICS



**FORMACION
SOPORTE
SERVICIO**



WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —

CONTENIDO

¿Quienes somos?.....Pag 3
Portafolio.....Pag 5



WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —

¿QUIENES SOMOS?

Welding & Cutting se establece en diciembre de 2021 con el objetivo de ofrecer formación en el sector de la automatización y el campo de la robótica a los futuros ingenieros provenientes de universidades que día a día están buscando desarrollar nuevas habilidades que el mercado laboral demanda, así mismo para atender las necesidades que los Usuarios Finales, OEM's y T1.



WELDING & CUTTING



ROBOTICS



PORTAFOLIO
DE CURSOS



OPERACION BASICA

Personal que ocasionalmente moverá el robot y ajustará posiciones. Los aprendizajes de este curso no dan la capacidad de realizar modificaciones al programa del robot y no dan la capacidad para reparación de fallas en el robot.



PROGRAMACION BASICA IRC5

Personal que será capaz de crear un programa bien estructurado en un robot y/o realizar modificaciones de nivel intermedio en el programa ya contenido en un robot. (Este curso incluye los aprendizajes de Operación Básica y adiciona conocimientos de Programación).



PROGRAMACION AVANZADA IRC5

Personal que será el experto en la programación de un robot. Para este curso es requisito haber tomado el curso de Programación Básica.



MANTENIMIENTO ELECTRICO IRC5

Personal de mantenimiento que tiene a cargo la resolución de fallas en el robot (fallas eléctricas, de sistema, de configuraciones y de funcionamiento del robot).



CURSO ELECTRICO IRC5

Personal que labora en el área de mantenimiento, al termino del curso el participante podrá comprender la arquitectura de funcionamiento del controlador IRC5, sera capaz de reinstalar, agregar y modificar opciones del sistema operativo RobotWare.



MANTENIMIENTO MECANICO IRB

Personal que realizará procedimientos de reemplazo de elementos mecánicos como pueden ser: motores, transmisiones de eje, y demás partes mecánicas del manipulador (brazo). También contempla aprendizajes para la lubricación de los ejes del brazo.



ROBOTSTUDIO 5 BASIC

Personal que tiene a su cargo el diseño gráfico de celdas de robots. Este curso está enfocado al diseño gráfico de celdas de robot con el software RobotStudio 5. Para este curso es requisito haber tomado los cursos Programación Básica y Programación Avanzada.



FLEXPICKER & PICKMASTER 3

Personal que tiene a su cargo la programación y resolución de fallas de robots Flexpicker que utilizan el Software de aplicación PickMaster 3. Para este curso es requisito haber tomado el curso Programación Básica.



REDES INDUSTRIALES

Programadores jr. Y personal de mantenimiento, el participante conocerá los protocolos de comunicación que se utilizan en un entorno industrial.



DISEÑO DE UNA CELDA PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Personal que se encarga del diseño de una celda robótica para el acondicionamiento de nuevos productos, mejoras en el proceso, cálculo del tiempo de ciclo del tratamiento de una superficie como los sustratos.



FUNDAMENTOS DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL

El participante aprenderá automatizar procesos industriales, mediante la programación, integración y puesta en marcha del controlador lógico programable (PLC), para el desarrollo y conservación de sistemas automatizados y de control.

- Modulo 1: Neumática
- Modulo 2: Control eléctrico
- Modulo 3: PLC(SIEMENS)
- Modulo 4: Robótica Programación básica (Abb IRC5)
- Modulo 5: Automatización.



TALLER MANEJO DE
MATERIALES

MANEJO DE MATERIALES

En la industria se requieren de diferentes procesos de aplicación con el objetivo de obtener un producto final. Por ejemplo, si hablamos de la industria automotriz, esta requiere de diferentes procesos o etapas para obtener un producto final; el automóvil.

- Capítulo I. Manejo de materiales.
- Capítulo II. Celda Robótica
- Capítulo III. Robot Articulado de 4 y 6 Ejes.
- Capítulo IV. Solicitud de cotización.
- RFQ solicitud de requisición (Proyecto final de aplicación)

PROGRAMACION BASICA IRC5

APRENDIZAJES DE ESTE CURSO:

Comprender el principio del movimiento de brazo así como sus referencias de movimiento para aprender a identificar como mover el brazo utilizando el Joystick en Modo Manual. Creación inicial de un programa en un robot ABB utilizando instrucciones Básicas del lenguaje de programación RAPID.

Comprender la estructura de un programa en un robot ABB.

Respaldar y restaurar información en el robot.

Procedimiento para crear y definir un TCP (punto de trabajo de la herramienta).

Realizar movimientos en el brazo por medio de instrucciones de movimiento, así como crear y modificar posiciones.

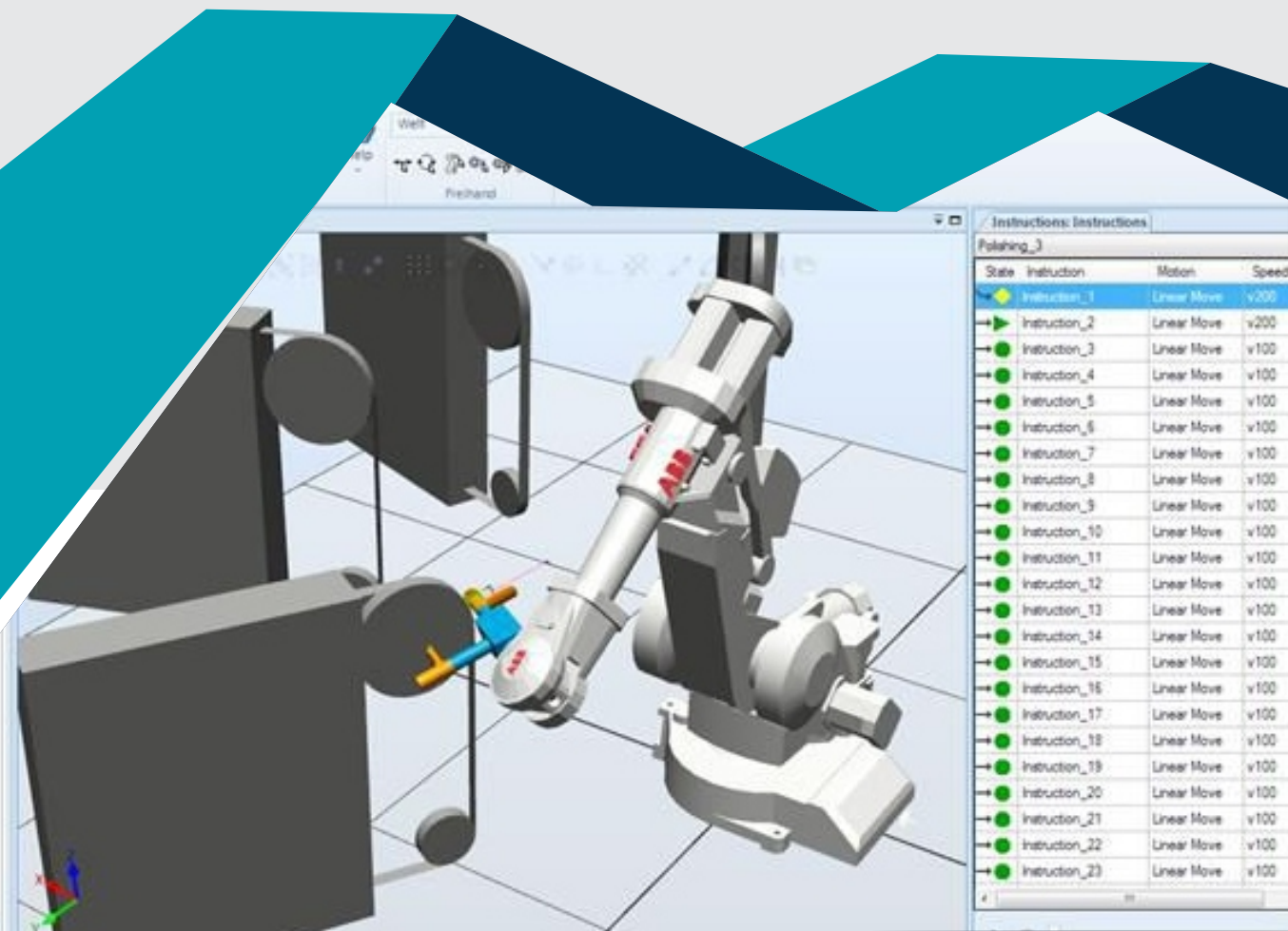
Controlar por medio de instrucciones dispositivos de Entradas/Salidas (Sensores, actuadores, indicadores, etc.) NOTA: No se aprende a configurar ni conectar señales, solo controlarlas.

Crear y llamar rutinas nuevas para la ejecución en el programa.

Usar instrucciones para revisar la existencia de condiciones presentes.

Usar instrucciones para elaborar un panel de operador en la pantalla de la unidad de programación, para interactuar con el operador (solicitándole elegir opciones e introducir cifras numéricas) y en base a ello controlar la ejecución del programa.

Procedimiento para crear y definir un plano de trabajo (planos inclinados).



PROGRAMACION AVANZADA IRC5

APRENDIZAJES DE ESTE CURSO:

Vista rápida de la estructura del programa de un robot.

Uso de instrucciones avanzadas de programa para manejo de Interrupciones (Interrumpir la ejecución normal de un programa si una condición se presenta; para que el robot realice otro procedimiento secundario).

Uso de instrucciones avanzadas de programa para Búsqueda (que el robot busque piezas en una pila de material).

Uso de instrucciones avanzadas para manejo de Error Handler (Si un error de ejecución de programa se presenta, realizar un procedimiento secundario).

Uso de instrucciones avanzadas de programa para Desplazamiento de programa (Repetir un mismo patrón de movimientos en diferentes puntos de una pieza).

Uso de instrucciones avanzadas de programa para la creación de World Zones (Zonas de trabajo permitidas o prohibidas para que el robot trabaje dentro de ellas. También usadas para alertar mediante señales si la herramienta del Robot esta dentro de dicha Zona).

Creación e instalación del Sistema Operativo del Robot con RobotStudio 5.

Comunicarse con el robot mediante RobotStudio 5 y trabajar en línea para realizar ajustes a las configuraciones o programa del robot.

Creación de TCPs avanzados; datos numéricos avanzados (tablas de datos).



ROBOTSTUDIO 5 BASIC

APRENDIZAJES DE ESTE CURSO:

Conocer el uso de los diferentes menús y pantallas del software. Aprender a crear una estación virtual a partir de una estación vacía y comenzando con la importación del gráfico de un Robot.

Importar y fijar una herramienta de trabajo en el robot. Aprender los diferentes métodos para realizar movimientos en el Manipulador (Brazo) virtual. Importar y posicionar geometrías a la estación virtual.

Crear un Robot idéntico en características y opciones a partir de información obtenida de su robot real. Crear y definir objetos de trabajo (Planos de trabajo útiles para referenciar movimientos del robot con respecto a una superficie determinada).

Crear una trayectoria a partir de una curva simple / compleja. (En el programa del robot se generan automáticamente todas las posiciones a ejecutar a partir de una curva indicada en el diseño).

Definir el TCP en la herramienta (Punto de trabajo de la herramienta del robot).

Uso de instrucciones y simulación de señales E/S en la estación simulada.

Ajustes y modificaciones avanzadas para instrucciones de movimiento en el programa del robot.

Sincronizar la información de la estación simulada en el Robot Físico.

Construcción y animación de elementos en la estación simulada.



MANTENIMIENTO MECANICO IRB

APRENDIZAJES DE ESTE CURSO:

Conocer las partes generales de un robot ABB (CONTROLADOR, FLEXPENDANT “unidad de programación” y MANIPULADOR “brazo”). Y la función de los elementos en el Panel del operador del CONTROLADOR.

Comprender el principio del movimiento de brazo así como sus referencias de movimiento para aprender a identificar como mover el brazo utilizando el Joystick en Modo Manual. Aprendizaje de inspección de niveles de aceite, así como procedimientos de lubricación de ejes 1- 6.

Procedimiento para Retirar/Instalar arnés eléctrico de cables en el brazo.

Procedimiento para Retirar/Instalar elementos mecánicos del eje 1.

Procedimiento para Retirar/Instalar elementos mecánicos del eje 2.

Procedimiento para Retirar/Instalar elementos mecánicos del eje 3.

Procedimiento para Retirar/Instalar elementos mecánicos del eje 4. (Si aplica)

Procedimiento para Retirar/Instalar muñeca (ejes 5 y 6.

Aprendizaje del principio de calibración fina.





WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —

PRECIOS



WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —





WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —

SOPORTE Y PROGRAMACION

Welding & Cutting ofrece soporte durante el commisioning de proyectos de mediana complejidad, consultoría para determinar si el robot propuesto para una tarea específica se encuentra dentro de parámetros para su correcto funcionamiento evitando desgaste prematuro de elementos mecánicos y reduciendo tiempos muertos provocados por una intervención de mantenimiento no planeada en la celda.



WELDING & CUTTING

— ROBOTICS —

MANTENIMIENTO

Ofrecemos mantenimiento preventivo de la plataforma
IRC5 de robots instalados con Usuarios Finales,
OEM's y T1.



WELDING & CUTTING



ROBOTICS

